

3069. 将元素分配到两个数组中 I

已解答

简单 相关标签 相关企业 提示 AI

给你一个下标从 1 开始、包含不同整数的数组 `nums`，数组长度为 `n`。

你需要通过 `n` 次操作，将 `nums` 中的所有元素分配到两个数组 `arr1` 和 `arr2` 中。在第一次操作中，将 `nums[1]` 追加到 `arr1`。在第二次操作中，将 `nums[2]` 追加到 `arr2`。之后，在第 `i` 次操作中：

- 如果 `arr1` 的最后一个元素大于 `arr2` 的最后一个元素，就将 `nums[i]` 追加到 `arr1`。否则，将 `nums[i]` 追加到 `arr2`。

通过连接数组 `arr1` 和 `arr2` 形成数组 `result`。例如，如果 `arr1 = [1,2,3]` 且 `arr2 = [4,5,6]`，那么 `result = [1,2,3,4,5,6]`。

返回数组 `result`。

示例 1：

输入：`nums = [2,1,3]`

输出：`[2,3,1]`

解释：在前两次操作后，`arr1 = [2]`，`arr2 = [1]`。

在第 3 次操作中，由于 `arr1` 的最后一个元素大于 `arr2` 的最后一个元素 (`2 > 1`)，将 `nums[3]` 追加到 `arr1`。

3 次操作后，`arr1 = [2,3]`，`arr2 = [1]`。

因此，连接形成的数组 `result` 是 `[2,3,1]`。

示例 2：

输入：`nums = [15,4,2,3]`

输出：`[4,2,15,3]`

解释：在前两次操作后，`arr1 = [15]`，`arr2 = [4]`。

在第 3 次操作中，由于 `arr1` 的最后一个元素大于 `arr2` 的最后一个元素 (`15 > 4`)，将 `nums[3]` 追加到 `arr1`。

3 次操作后，`arr1 = [15,2]`，`arr2 = [4]`。

在第 4 次操作中，由于 `arr1` 的最后一个元素大于 `arr2` 的最后一个元素 (`2 > 4`)，将 `nums[4]` 追加到 `arr2`。

4 次操作后，`arr1 = [15,2]`，`arr2 = [4,3]`。

因此，连接形成的数组 `result` 是 `[15,2,4,3]`。

C++ 智能模式

```
1 class Solution {
2 public:
3     vector<int> resultArray(vector<int>& nums) {
4         stack<int> s1,s2;
5         int len = nums.size();
6         if(len == 0)return {};
7         if(len == 1)return nums;
8         if(len == 2)return nums;
9         for(int i = 0;i<len;i++){
10             if(i == 0){
11                 s1.push(nums[i]);
12             }else if(i == 1){
13                 s2.push(nums[i]);
14             }else{
15                 if(s1.top() > s2.top()) s1.push(nums[i]);
16                 else s2.push(nums[i]);
17             }
18         }
19         vector<int> ans(len);
20         int i = len-1;
21         while(!s2.empty()){
22             ans[i] = s2.top();
23             s2.pop();
24             i--;
25         }
26         while(!s1.empty()){
27             ans[i] = s1.top();
28             s1.pop();
29             i--;
30         }
31         return ans;
32     }
33 }
```

用栈解决这个问题